

## Autoria i Llicència

Profesorat responsable de la assignatura: Antoni Pérez

Personal docent col·laborador de l'assignatura: PDC1, PDC2, PDCn

©()

Reservats tots els drets. Està prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta obra per qualsevol mitjà o procediment, compresos la impressió, la reprografia, el microfilm, el tractament informàtic o qualsevol altre sistema, així com la distribució d'exemplars mitjançant lloguer i préstec, sense l'autorització escrita de l'autor o dels límits que autoritzi la Llei de Propietat Intel·lectual.

## Presentació

nn.nnn NomAssignatura

## Competències:

- COPIAR LES COMPETÈNCIES I RESULTATS D'APRENENTATGE QUE CORRESPONGUIN DEL PLA DOCENT e

## Objectius:

- Desenvolupar les competències esmentades.

## Descripció de l'activitat:

Aquesta PAC correspon als mòduls MÒDULS ALS QUALS CORRESPON.

## Criteris de valoració:

- Puntuació: 10 % cada qüestió de la PAC (3 qüestions), 20 % dos preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC<sup>1</sup>, 10 % cada exercici pràctic (5 exercicis).

<sup>1</sup>Recordeu que les 2 preguntes del qüestionari **Moodle** de la PAC han estat extretes dels qüestionaris **Moodle** setmanals de la setmana 12

## Format i data de lliurament:

- Abans de les 23:59 h del dimarts **DATA DE LLIURAMENT** a la secció INDICAR ON LLIURAR en un arxiu de format PDF.
- Totes les respostes amb text s'han de respondre mitjançant un processador de textos. Només les figures i les fórmules es poden incloure escanejades en el document.
- En format PDF.

## Certificat d'autoria

S'haurà d'incloure el següent text en l'arxiu de resolució i signar el document:

“Declaro que ostento l'autoria total i plena de totes les tasques que es duen a terme en el present document. Soc l'única persona que ha elaborat cada exercici. No he compartit els enunciats amb ningú i l'única ajuda que he rebut ha estat a través de l'aula de la UOC i el seu professorat.”

## Enunciats

---

## QÜESTIONS

### Qüestió 1

Un raig incideix des de l'aire ( $n_1 = 1$ ) sobre l'eix d'una fibra òptica de vidre ( $n_n = 1,5$ ) que consta d'un revestiment amb índex de refracció  $n_r = 1,3$ , tal com es mostra a la Figura 1.

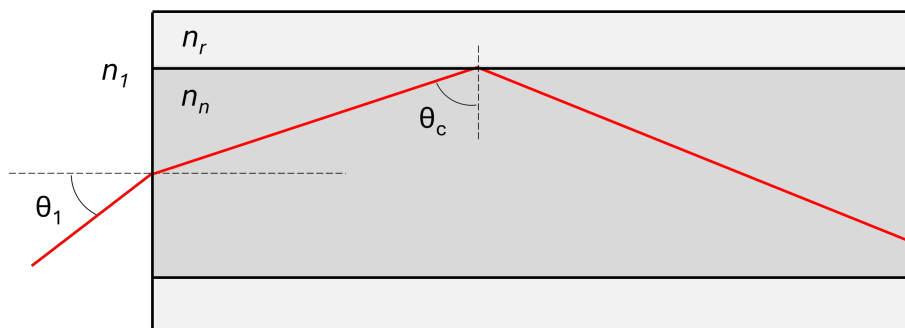


Figura 1: Esquema de la Qüestió 1

- Quin és l'angle  $\theta_1$  que fa que el raig arribi a la paret de la fibra amb angle crític?
- Descriviu com serà la propagació a l'interior de la fibra si un raig hi incideix amb angle  $\theta_1 = 50^\circ$ .

#### Solució:

- Tal com hem vist al mòdul *Òptica i Fotònica*, l'angle que es demana és precisament el que ens determina l'obertura numèrica de la fibra. Així doncs, podem emprar l'expressió (29) dels apunts per determinar l'obertura numèrica de la fibra.

$$\sin \theta_1 = \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_1}\right)^2} \quad (1)$$

Per trobar l'angle  $\theta_1$  simplement l'hem d'aïllar a l'expressió anterior.

$$\theta_1 = \arcsin \left( \sqrt{\left(\frac{n_n}{n_1}\right)^2 - \left(\frac{n_r}{n_1}\right)^2} \right) = \arcsin \left( \sqrt{\left(\frac{1,5}{1}\right)^2 - \left(\frac{1,3}{1}\right)^2} \right) = 48,45^\circ \text{ (0,85 rad)} \quad (2)$$

Una altra forma d'enfocar la qüestió és plantejar la llei de Snell a cadascuna de les interfícies.

Per una banda tenim que el raig arriba amb angle  $\theta_1$  a la fibra i es refractarà amb angle  $90^\circ - \theta_c$ .

$$n_1 \sin \theta_1 = n_n \sin(90^\circ - \theta_c) \rightarrow \theta_1 = \arcsin \left( \frac{n_n}{n_1} \sin(90^\circ - \theta_c) \right) \quad (3)$$

Per altra banda, el raig arriba a la interfície nucli-revestiment amb angle crític, per tant l'angle refractat al revestiment val  $90^\circ$ .

$$n_n \sin \theta_c = n_r \sin 90^\circ \rightarrow \theta_c = \arcsin \left( \frac{n_r}{n_n} \right) = 60,07^\circ (1,05 \text{ rad}) \quad (4)$$

Així doncs podem trobar  $\theta_1$  introduint aquest valor a l'equació 3.

$$\theta_1 = \arcsin \left( \frac{1,5}{1} \sin(90^\circ - 60,07^\circ) \right) = 48,45^\circ (0,85 \text{ rad}) \quad (5)$$

- (b) L'angle de  $48,45^\circ$  que hem determinat a l'apartat anterior és l'angle màxim d'entrada amb que podem tenir reflexió interna total del raig a l'interior de la fibra. Si un raig entra amb un angle de  $50^\circ$  estem superant aquest valor, per la qual cosa arribarà a la interfície nucli - revestiment amb un angle inferior al crític i, per tant, una part d'aquest es refractarà (vegeu la Figura 2). Això es repetirà a mesura que el raig vagi rebotant amb les diferents parets de la fibra i conseqüentment s'anirà atenuant el senyal transmès i no podrà recórrer llargues distàncies sense pèrdues.

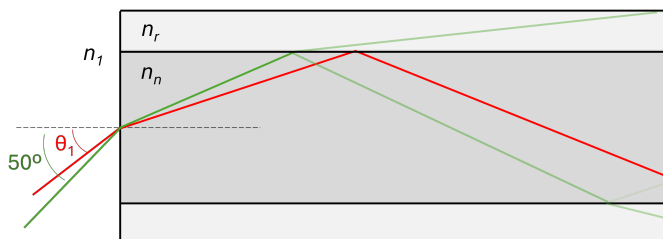


Figura 2: Esquema de l'atenuació patida per un raig incident amb angle superior a  $\theta_1$  (de color verd) en comparació a la propagació del raig que viatja en angle crític (vermell)

## Qüestió 2

Una ona electromagnètica es propaga en el buit ( $n_{\text{buit}} = 1$ ) en el sentit positiu de l'eix  $x$ . El camp elèctric de l'ona es descriu per l'expressió següent:

$$\vec{E}(x,t) = 0,02 \sin(1,26 \cdot 10^7 x - 3,77 \cdot 10^{15} t) \vec{j} \quad (6)$$

on tots els valors es troben en les unitats del SI.

- Calculeu la longitud d'ona  $\lambda$ , la freqüència  $f$  i la velocitat de propagació  $v$ .
- Raoneu si els paràmetres calculats en l'apartat anterior ( $\lambda$ ,  $f$  i  $v$ ) augmentaran, disminuiran o romandran constants si l'ona passa a propagar-se en aigua ( $n_{\text{aigua}} = 1,3$ ).

### Solució:

- Hem vist a l'apartat 1.1.2. *Descripció de les ones* del mòdul *Òptica i fotònica* que l'equació general d'una ona electromagnètica que es propaga en el sentit positiu de l'eix  $x$  ve donada per:

$$\vec{E}(x,t) = \vec{E}_0 \sin(kx - \omega t) \quad (7)$$

Així que podem relacionar aquesta forma amb l'equació proporcionada per l'enunciat i determinar els valors numèrics de  $k$  i  $\omega$ .

$$\begin{aligned} k &= 1,26 \cdot 10^7 \text{ rad/m} \\ \omega &= 3,77 \cdot 10^{15} \text{ rad/s} \end{aligned} \quad (8)$$

La longitud d'ona  $\lambda$  es pot calcular a partir del nombre d'ona  $k$ :

$$k = \frac{2\pi}{\lambda} \rightarrow \lambda = \frac{2\pi}{k} = \frac{2\pi}{1,26 \cdot 10^7} = 4,99 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 499 \text{ nm} \quad (9)$$

Per altra banda, la freqüència  $f$  es pot calcular a partir de la freqüència angular  $\omega$ :

$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{3,77 \cdot 10^{15}}{2\pi} = 6,00 \cdot 10^{14} \text{ Hz} \quad (10)$$

I, finalment, per conèixer la velocitat de propagació podem fer-ho a través de les relacions entre  $\lambda$  i  $f$  o  $k$  i  $\omega$ :

$$v = \frac{\omega}{k} = \lambda \cdot f = 4,99 \cdot 10^{-7} \cdot 6,00 \cdot 10^{14} = 2,99 \cdot 10^8 \text{ m/s} \quad (11)$$

Podem veure que la velocitat de propagació coincideix amb la velocitat de la llum en el buit, tal com caldria esperar.

- (b) Quan una ona electromagnètica canvia de medi la seva velocitat es veurà modificada. La variació de velocitat ve donada per l'índex de refracció  $n$ , de forma que

$$v = \frac{c}{n} \quad (12)$$

Per tant, com que passem del buit ( $n_{buit} = 1$ ) a l'aigua ( $n_{aigua} = 1,3$ ), la velocitat de propagació disminueix.

Si ens fixem en l'equació 11, una disminució en la velocitat de propagació implica que hi ha d'haver un canvi en el producte  $\lambda \cdot f$ . La freqüència  $f$  de l'ona només depèn de la font d'origen, pel que aquesta romandrà constant. Per tant, aquesta disminució en la velocitat de propagació va acompanyada d'una disminució en la longitud d'ona  $\lambda$ .

En resum, la freqüència  $f$  es mantindrà constant i la longitud d'ona  $\lambda$  i la velocitat de propagació  $v$  disminuiran quan l'ona passi del buit a l'aigua.

### Qüestió 3

Disposem del següent circuit que consta de dues resistències  $R_1 = R_2 = 2\text{ k}\Omega$  i un condensador de  $C = 20\text{ }\mu\text{F}$  connectats a una font de tensió de  $5\text{ V}$ . L'interruptor 1 està inicialment tancat i el 2 inicialment obert.

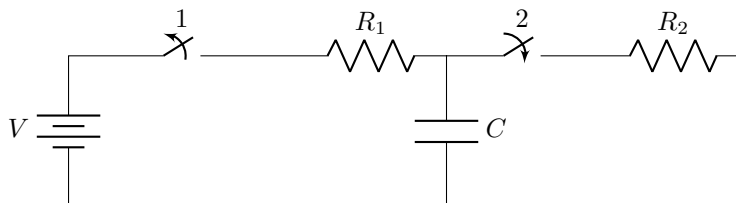


Figura 3: Circuit de la Qüestió 3.

- Determineu quant val la intensitat que circula per la resistència  $R_1$  amb l'interruptor 1 tancat i el 2 obert, sabent que el circuit està en règim estacionari.
- Ara obrim l'interruptor 1 i en el mateix instant es tanca el 2, calculeu quant de temps trigarà la tensió al condensador en reduir-se fins al 50% del valor que tenia anteriorment en el règim estacionari.

#### Solució:

- Tenim un circuit RC amb l'interruptor tancat, per la qual cosa el circuit es troba en règim estacionari. En aquestes condicions el condensador es comporta com un circuit obert i, per tant, no hi circula intensitat. Per altra banda, l'interruptor 2 està obert, per tant per la branca de  $R_2$  tampoc hi circula intensitat. Com que no hi ha cap camí tancat pel que pugui passar corrent, per la resistència  $R_1$  hi circula una intensitat  $I_1 = 0\text{ A}$ .
- En el moment d'obrir l'interruptor estem desconectant el condensador de la font i aquest comença a descarregar-se a través de la resistència  $R_2$ , ja que en aquesta branca tenim un circuit tancat. Durant aquest procés la tensió als pols del condensador va baixant progressivament a través de l'expressió (36) del mòdul *Circuits RLC*.

$$v_C(t) = V e^{-t/\tau} \quad (13)$$

on  $\tau$  és la constant de temps del circuit i es pot calcular mitjançant l'expressió

$$\tau = R_2 C = 2 \cdot 10^3 \cdot 20 \cdot 10^{-6} = 0,04\text{ s} \quad (14)$$

Si sabem que  $v_C$  val un 50 % del valor inicial, podem expressar-la com a  $v_C = 0,5 \cdot V$  i podem substituir aquest valor a l'equació 13.

$$0,5V = V e^{-t/\tau} \rightarrow 0,5 = e^{-t/\tau} \rightarrow \ln 0,5 = -\frac{t}{\tau} \quad (15)$$

Ara ja podem aïllar el temps,  $t$ , i calcular-lo a partir dels valors coneguts

$$t = -\tau \cdot \ln 0,5 = -0,04 \cdot \ln 0,5 = 2,77 \cdot 10^{-2}\text{ s} = 27,7\text{ ms} \quad (16)$$

## Qüestió 4

Calculeu l'equivalent de Thévenin vist des dels terminals A i B del següent circuit, tot indicant els valors de  $V_{Th}$  i  $R_{Th}$ .

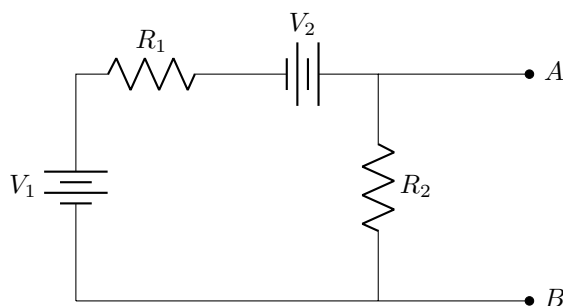


Figura 4: Circuit de la Qüestió 4.

**Dades:**  $V_1 = 25 \text{ V}$ ,  $V_2 = 15 \text{ V}$ ,  $R_1 = 300 \Omega$ ,  $R_2 = 400 \Omega$ .

**Solució:**

L'equivalent de Thévenin consisteix en substituir el circuit per una versió simplificada consistent en una font de tensió  $V_{Th}$  i una resistència  $R_{Th}$  disposats tal com es mostra a la Figura 5. Per tant, hem de trobar els valors de  $V_{Th}$  i  $R_{Th}$ .

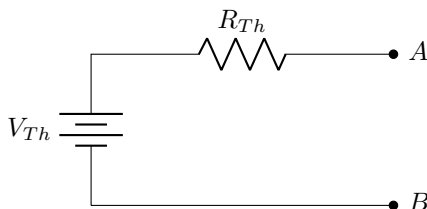


Figura 5: Circuit equivalent Thevenin.

Per trobar el valor de  $R_{Th}$  hem de seguir el procediment descrit a la secció 6.3 del mòdul *Circuits Elèctrics*, que consisteix en desactivar les fonts de tensió curtcircuitant-les i calcular la resistència equivalent resultant.

Un cop desactivades les fonts, tenim una associació en paral·lel de les resistències  $R_1$  i  $R_2$  (veure Figura 6), així que fem l'expressió (22) del mòdul *Circuits Elèctrics* per calcular l'equivalent.

$$\frac{1}{R_{Th}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{1}{300} + \frac{1}{400} = \frac{7}{1200} \rightarrow R_{Th} = \frac{1200}{7} = 171,43 \Omega \quad (17)$$

La tensió Thévenin  $V_{Th}$  serà directament la caiguda de tensió entre els terminals A i B. Per calcular



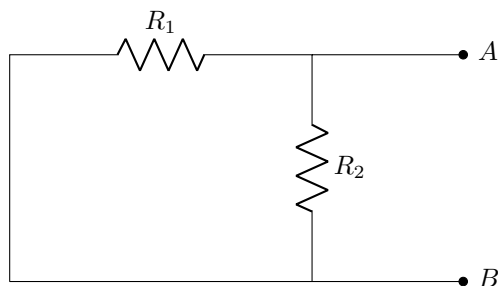


Figura 6: Circuit amb les fonts de tensió desactivades

quanta tensió cau a les resistències necessitem conèixer la intensitat que circula pel circuit.

$$V_1 + V_2 = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2) \rightarrow I = \frac{V_1 + V_2}{R_1 + R_2} = \frac{25 + 15}{300 + 400} = 5,71 \cdot 10^{-2} \text{ A} \quad (18)$$

I coneixent el valor de la intensitat ja podem calcular la tensió entre els punts A i B, que és la tensió Thévenin i que equival a la caiguda de tensió a la resistència  $R_2$ .

$$V_{Th} = V_{AB} = IR_2 = 5,71 \cdot 10^{-2} \cdot 400 = 22,84 \text{ V} \quad (19)$$

## Qüestió 5

Dues càrregues puntuals  $Q_1 = 3 \text{ nC}$  i  $Q_2 = -5 \text{ nC}$  es troben als punts de l'espai determinats pels vectors de posició  $\vec{r}_1 = \vec{i} \text{ m}$  i  $\vec{r}_2 = (\vec{i} + \vec{j}) \text{ m}$ , respectivament.

- Determineu el camp i el potencial elèctrics que creen aquestes càrregues al punt P determinat pel vector de posició  $\vec{r}_P = \vec{j} \text{ m}$ .
- Portem una càrrega puntual  $Q_3 = 2 \text{ nC}$  al punt P. Determineu l'energia que ha costat construir el sistema de les tres càrregues.

### Solució:

- Per trobar el camp elèctric en un punt P creat per una distribució de càrregues hem d'aplicar el principi de superposició i sumar vectorialment els camps creats per les diferents càrregues al punt P.

$$\vec{E} = \sum \vec{E}_i = \sum \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{|\vec{r}_i|^2} \hat{u}_{\vec{r}_i} \quad (20)$$

Per altra banda, el potencial al punt P creat per una distribució de càrregues vindrà donat per la suma dels potencials creats per cadascuna de les càrregues a aquest punt.

$$V = \sum V_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_i}{|\vec{r}_i|} \quad (21)$$

Per tant, veiem que necessitem calcular els vectors que connecten les càrregues amb el punt P i, a partir d'aquests, calculem el seu mòdul i els vectors unitaris d'aquesta direcció. Comencem pels vectors de posició.

$$Q_1 : \vec{r}_P - \vec{r}_1 = \vec{j} \text{ m} - \vec{i} \text{ m} = (-\vec{i} + \vec{j}) \text{ m} \quad (22)$$

$$Q_2 : \vec{r}_P - \vec{r}_2 = \vec{j} \text{ m} - (\vec{i} + \vec{j}) \text{ m} = -\vec{i} \text{ m} \quad (23)$$

Seguidament calculem els mòduls d'aquests vectors:

$$Q_1 : |\vec{r}_P - \vec{r}_1| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \text{ m} \quad (24)$$

$$Q_2 : |\vec{r}_P - \vec{r}_2| = \sqrt{1^2} = 1 \text{ m} \quad (25)$$

Amb aquests valors, podem determinar els vectors unitaris:

$$Q_1 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_1} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_1}{|\vec{r}_P - \vec{r}_1|} = \frac{-\vec{i} + \vec{j}}{\sqrt{2}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2}\vec{j} \quad (26)$$

$$Q_2 : \hat{u}_{\vec{r}_P - \vec{r}_2} = \frac{\vec{r}_P - \vec{r}_2}{|\vec{r}_P - \vec{r}_2|} = \frac{-\vec{i}}{1} = -\vec{i} \quad (27)$$

Ara ja coneixem tots els valors necessaris per substituir a les equacions 20 i 21. Comencem calculant el camp elèctric creat per la distribució:

$$\begin{aligned}\vec{E}(P) &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_1}{|\vec{r}_1|^2} \hat{u}_{\vec{r}_1} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_2|^2} \hat{u}_{\vec{r}_2} \right) = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left( \frac{3 \cdot 10^{-9}}{(\sqrt{2})^2} \left( -\frac{\sqrt{2}}{2} \vec{i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \vec{j} \right) + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{1^2} (-\vec{i}) \right) = \\ &= \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} (3,94 \cdot 10^{-9} \vec{i} + 1,06 \cdot 10^{-9} \vec{j}) = (35,42 \vec{i} + 9,54 \vec{j}) \text{ N/C}\end{aligned}\quad (28)$$

Seguidament, calculem el potencial al punt P:

$$V(P) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left( \frac{Q_1}{|\vec{r}_1|} + \frac{Q_2}{|\vec{r}_2|} \right) = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \left( \frac{3 \cdot 10^{-9}}{\sqrt{2}} + \frac{-5 \cdot 10^{-9}}{1} \right) = -25,88 \text{ V} \quad (29)$$

- (b) Per determinar l'energia que ha costat construir el sistema de càrregues desenvolupem el procediment descrit a l'apartat 5.1 *Energia potencial elèctrica* del mòdul *Electrostàtica*, on anem portant una a una les càrregues des de l'infinit.

Per portar la primera càrrega no hem de fer cap treball, per tant  $U_1 = 0 \text{ J}$ . Ara bé, aquesta càrrega generarà un potencial elèctric a l'espai i, per tant, en portar la segona hem de fer un cert treball, que vindrà donat per l'expressió següent:

$$U_2 = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r_{12}} \quad (30)$$

Per saber la distància que separa les càrregues  $r_{12}$  calculem el vector que les connecta i en calculem el mòdul:

$$r_{12} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = (\vec{i} + \vec{j}) - \vec{i} = \vec{j} \text{ m} \rightarrow |\vec{r}_{12}| = \sqrt{1^2} = 1 \text{ m} \quad (31)$$

Usem aquest valor a l'equació 30 i obtenim l'energia emprada per portar la càrrega  $Q_2$ .

$$U_2 = \frac{1}{4\pi \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} \frac{3 \cdot 10^{-9} \cdot (-5 \cdot 10^{-9})}{1} = -1,35 \cdot 10^{-7} \text{ J} = -135 \text{ nJ} \quad (32)$$

Un cop tenim les dues càrregues situades a les posicions  $\vec{r}_1$  i  $\vec{r}_2$ , aquestes creen un cert potencial elèctric al punt P on es situa la càrrega  $Q_3$ , tal com hem calculat a l'apartat (a) d'aquesta qüestió. Així doncs, l'energia que costarà portar la càrrega  $Q_3$  des de l'infinit fins a P vindrà donada per:

$$U_3 = Q_3 \cdot V(P) = 2 \cdot 10^{-9} \cdot (-25,88) = -5,98 \cdot 10^{-8} \text{ J} = -59,8 \text{ nJ} \quad (33)$$

Per tant, l'energia total que ha costat construir el sistema de càrregues serà la suma de  $U_1$ ,  $U_2$  i  $U_3$ .

$$U = U_1 + U_2 + U_3 = 0 + (-135) + (-59,8) = -186,8 \text{ nJ} \quad (34)$$

## Qüestió 6

Tenim un condensador de plaques plano-paral·leles de superfície  $S = 5 \text{ cm}^2$  i distància entre plaques  $d = 0,3 \text{ mm}$  que s'ha omplert amb dos materials dielèctrics diferents, amb permetivitats relatives  $\epsilon_{r1} = 1,5$  i  $\epsilon_{r2} = 3$ , seguint la configuració que es mostra a la Figura 7. Aquest condensador es connecta a una font de tensió de  $5 \text{ V}$ .

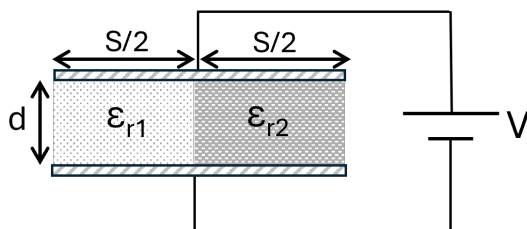


Figura 7: Esquema de la Qüestió 6

Calculeu:

- La capacitat total del condensador.
- La càrrega emmagatzemada a cadascun dels condensadors  $C_1$  i  $C_2$  corresponents a cadascun dels medis dielèctrics (és a dir, considerem  $C_1$  el condensador que té el medi amb  $\epsilon_{r1}$  i  $C_2$  el condensador que té el medi amb  $\epsilon_{r2}$ ).

**Solució:**

- El condensador que ens mostra l'enunciat està format per dues regions dielèctriques diferents associades en paral·lel, on cadascuna ocupa la meitat de la superfície ( $S/2$ ). Així doncs, podem considerar que aquest condensador es comporta com un conjunt de dos condensadors  $C_1$  i  $C_2$  associats en paral·lel.

La capacitat de cadascun d'aquests condensadors la podem calcular emprant la fórmula (228) del mòdul *Electrostàtica* que ens diu quant val la capacitat d'un condensador amb un medi dielèctric en funció de les seves dimensions.

$$C = \epsilon_r \epsilon_0 \frac{S}{d} = \epsilon_r C_0 \quad (35)$$

on  $C_0$  és la capacitat del condensador quan hi ha el buit entre les plaques.

La capacitat de cadascun dels condensadors quan no estan omplerts amb cap medi dielèctric val:

$$C_0 = \epsilon_0 \frac{S/2}{d} = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{5 \cdot 10^{-4}/2}{0,3 \cdot 10^{-3}} = 7,36 \cdot 10^{-12} \text{ F} = 7,36 \text{ pF} \quad (36)$$

Per tant, les capacitats de cadascun dels condensadors valdran:

$$C_1 = \varepsilon_{r1} C_0 = 1,5 \cdot 7,36 = 11,1 \text{ pF} \quad (37)$$

$$C_2 = \varepsilon_{r2} C_0 = 3 \cdot 7,36 = 22,1 \text{ pF} \quad (38)$$

Alhora, donat que tenim una associació en paral·lel d'aquests condensadors podem expressar el valor de la capacitat equivalent com la suma de les capacitats dels dos condensadors que la formen segons l'equació (224) del mòdul d'*Electrostàtica*.

$$C = C_1 + C_2 = 11,1 + 22,1 = 33,2 \text{ pF} \quad (39)$$

(b) La càrrega emmagatzemada a un condensador ve donada per l'expressió

$$Q = C \cdot V \quad (40)$$

i els dos condensadors estan connectats a la mateixa tensió. Així doncs, la càrrega es repartirà entre els dos condensadors en funció de les seves capacitats.

$$Q_1 = C_1 \cdot V = 1,11 \cdot 10^{-11} \cdot 5 = 5,53 \cdot 10^{-11} \text{ C} = 55,3 \text{ pC} \quad (41)$$

$$Q_2 = C_2 \cdot V = 2,21 \cdot 10^{-11} \cdot 5 = 1,11 \cdot 10^{-10} \text{ C} = 111 \text{ pC} \quad (42)$$

Veiem que el segon condensador, al tenir el doble de capacitat, també emmagatzema el doble de càrrega.

## Qüestió 7

Un generador de corrent altern està basat en una bobina quadrada de costat  $a = 2 \text{ cm}$  que té 100 espires i que es troba situada en el si d'un camp magnètic constant  $B = 5 \text{ T}$ . La bobina gira sobre el seu eix vertical, tal com es mostra a la Figura 8. L'angle que formen el vector superfície i el camp d'inducció magnètica ve donat per l'expressió  $\alpha(t) = 100\pi t \text{ [rad]}$ , on  $t$  s'expressa en segons.

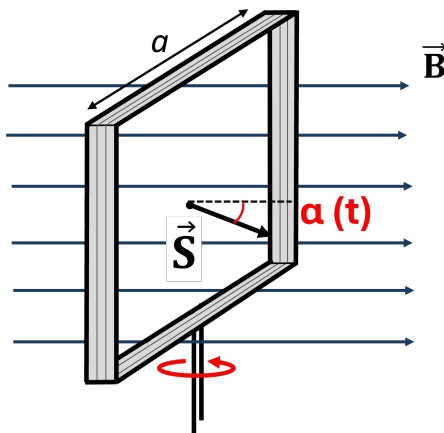


Figura 8: Esquema de la Qüestió 7

- Trobeu una expressió pel flux magnètic que travessa la bobina en funció del temps.
- Determineu quant val la força electromotriu induïda a l'instant  $t = 100 \text{ ms}$  (recordeu que  $\alpha$  està expressat en radians).

### Solució:

- El flux magnètic és una magnitud que expressa la quantitat de línies de camp magnètic que travessen una superfície determinada. Es pot calcular a través del producte escalar del camp d'inducció magnètica  $\vec{B}$  pel vector superfície  $\vec{S}$ , i així obtindriem el flux que travessa una espira. En la nostra qüestió, tant el camp d'inducció magnètica  $B$  com la superfície  $S$  són constants, però la dependència temporal ve donada perquè l'angle  $\alpha$  que formen varia amb el temps. Així doncs el flux que travessa una espira ve donat per l'expressió

$$\Phi_e(t) = \vec{B} \cdot \vec{S} = B \cdot S \cdot \cos(\alpha(t)) \quad (43)$$

Coneixem tots els valors menys la superfície de l'espira, però la podem calcular donat que sabem el valor del seu costat.

$$S = a^2 = (2 \cdot 10^{-2})^2 = 4 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2 \quad (44)$$

Com que tenim una bobina amb 100 espires podem obtenir una expressió per  $\Phi(t)$  multipliant el valor del flux que travessa una espira pel nombre d'espires. Substituint amb els valors numèrics trobem l'expressió per  $\Phi(t)$ .

$$\Phi(t) = N \cdot \Phi_e = NB \cdot S \cdot \cos(\alpha(t)) = 100 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 10^{-4} \cdot \cos(100\pi t) = 0,2 \cos(100\pi t) \text{ [Wb]} \quad (45)$$

(b) La força electromotriu induïda ve donada per la llei de Faraday-Lenz:

$$\varepsilon(t) = -\frac{d\Phi}{dt} \quad (46)$$

Per tant, per trobar el valor de  $\varepsilon(t)$  hem de derivar l'expressió  $\Phi(t)$  respecte el temps

$$\varepsilon(t) = -\frac{d}{dt}(0,2 \cos(100\pi t)) = -0,2 \cdot (-\sin(100\pi t)) \cdot 100\pi = 20\pi \cdot \sin(100\pi t) \text{ [V]} \quad (47)$$

Així doncs, per conèixer la fem a l'instant  $t = 100 \text{ ms}$  només hem de substituir aquest valor a l'expressió anterior.

$$\varepsilon(100 \cdot 10^{-3}) = 20\pi \cdot \sin(100\pi \cdot 100 \cdot 10^{-3}) = 0 \text{ V} \quad (48)$$

## Qüestió 8

El silici (Si) té una densitat intrínseca de portadors de  $1,45 \cdot 10^{10} \text{ cm}^{-3}$ . Tenim un díode de silici format per una unió p-n on les densitats d'impureses donadores i acceptadores són  $N_A = 3 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$  i  $N_D = 1 \cdot 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ , respectivament.

- Calculeu el potencial intrínsec de la unió,  $V_{bi}$ , a una temperatura de 300 K.
- Sabent que quan es connecta el díode en directa a aquest voltatge hi circulen 0,1 A, determineu el corrent de saturació inversa  $I_s$ .

**Dades:**  $k_B T/q$  (300 K) = 0,02586 V

**Solució:**

- Tal com hem après al mòdul *Materials i Dispositius Semiconductors*, el potencial intrínsec és la diferència de potencial que es genera en la unió p-n per la difusió dels portadors de càrrega i el subseqüent camp elèctric que s'estableix com a conseqüència. Aquest ve donat per l'expressió (39) dels apunts.

$$V_{bi} = \frac{k_B T}{q} \ln \left( \frac{N_A \cdot N_D}{n_i^2} \right) \quad (49)$$

Sabem que a 300 K de temperatura, el factor  $k_B T/q$  val 0,02586 V, així que per calcular  $V_{bi}$  simplement hem de substituir els valors coneguts a l'expressió anterior.

$$V_{bi} = 0,02586 \ln \left( \frac{3 \cdot 10^{15} \cdot 1 \cdot 10^{15}}{(1,45 \cdot 10^{10})^2} \right) = 0,605 \text{ V} \quad (50)$$

- La característica  $I(V)$  d'un díode ve donada per l'expressió (50) del mòdul *Materials i Dispositius Semiconductors*.

$$I(V) = I_s \left( e^{qV/k_B T} - 1 \right) \quad (51)$$

Per tant, per saber quant val el corrent de saturació hem d'aïllar  $I_s$  a l'expressió anterior. A més, coneixent que  $k_B T/q$  val 0,02586 V, podem simplificar el càlcul.

$$I_s = \frac{I}{e^{V/0,02586} - 1} = \frac{0,1}{e^{0,6/0,02586} - 1} = 6,9 \cdot 10^{-12} \text{ A} = 6,9 \text{ pA} \quad (52)$$